UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Métricas, trazabilidad y preparación de la defensa

La semana antes de la defensa no es para terminar el ERS; es para demostrar que ya estaba terminado. El equipo que llega con métricas calculadas, trazabilidad verificada y un simulacro de preguntas del tribunal no teme a la defensa: la disfruta.
docentes de IR, UTEQ

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta decimoséptima semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Exportar y verificar la **trazabilidad completa** del ERS del PFC desde la herramienta CASE elegida (Jira, draw.io+Git o EA), confirmando cobertura bidireccional del 100 % [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **ISO15288_2023**].
2. Aplicar la **rúbrica de evaluación** institucional del ERS del PFC, calculando el puntaje de cada criterio y detectando brechas pendientes de cerrar antes de la defensa [**IEEE29148_2018**, **ISO25010_2023**, **Wiegers2013**].
3. Calcular y reportar el conjunto completo de **métricas de calidad del ERS**: densidad de defectos, estabilidad, cobertura de pruebas, volatilidad y tiempo medio de CR [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Wohlin2012**].
4. Preparar la **presentación oral** del ERS del PFC con la estructura de 20 minutos, incluyendo el simulacro de solicitudes de cambio del tribunal [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **IEEE29148_2018**].
5. Entregar el **repositorio Git del PFC** con la versión definitiva etiquetada, el CHANGELOG completo y los artefactos de entrega organizados [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].

1.1 Subtema 17.1. Trazabilidad en CASE y configuración final del ERS

1.1.1 Verificación final de la trazabilidad en la herramienta CASE

La semana 17 es la semana de **cierre y verificación**: el equipo no produce nuevos requisitos, sino que verifica que todo lo producido está correctamente enlazado, versionado y documentado. La primera tarea es exportar la RTM desde la herramienta CASE y verificar que ningún requisito queda sin traza en ninguna dirección [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

Tabla 1.1. *Verificación de la cobertura de trazabilidad por tipo — PFC semana 17. Toda celda en rojo indica una brecha que debe cerrarse antes de la defensa [***IEEE29148_2018***, **Pohl2024***, **ISO15288_2023***].*

Tipo de requisito	Total	Con origen (pre)	Con modelo UML	Con prueba	
RF Must-have	N	N (100 %)	N (100 %)	N (100 %)	
RF Should-have	N	N (100 %)	N (≥80 %)	N (≥80 %)	
RF Could-have	N	N (100 %)	opcional	opcional	
RNF con criterio cuant.	N	N (100 %)	Arch. o NFR	N (100 %)	
RNF sin criterio	0	—	—	—	
TOTAL	**N**	**100 %**	**≥90 %**	**100 % Must**	

Exportar la RTM desde Jira

Para equipos que usan Jira, la exportación de la RTM se realiza con la función **Issues** → **Export** → **Excel CSV** filtrando por el proyecto del PFC. Los campos a incluir son: Issue Key, Summary, Priority, Status, Reporter, Acceptance Criteria (custom), Linked Issues (para trazabilidad interna) y Fix Version. La hoja exportada se formatea como la RTM del Cap. 6 del ERS y se adjunta al repositorio Git bajo `docs/validacion/RTM_v1.0.xlsx` [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**].

Trazabilidad visual en Enterprise Architect

En Sparx EA, la trazabilidad se verifica desde el menú **Project** → **Impact Analysis** sobre cualquier elemento: el sistema muestra un grafo completo de los artefactos vinculados al elemento seleccionado en ambas direcciones. Para el PFC, el equipo debe generar esta vista para los 5 RF más críticos y capturar pantallas para incluirlas en los apéndices del ERS [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].

1.1.2 Estado final del repositorio Git del PFC

Lista de verificación del repositorio Git del PFC — semana 17.

1. `git tag v1.0.0` aplicado al commit de entrega final.
2. `CHANGELOG.md` actualizado con todas las versiones desde v0.1.0 hasta v1.0.0, con fecha y descripción de cada cambio.
3. Estructura de carpetas estándar completa: `docs/ERS/`, `docs/modelos/`, `docs/validacion/`, `docs/validacion/actas/`, `docs/validacion/solicitudes_cambio/`.
4. `README.md` con: nombre del sistema, integrantes, director, cliente, herramienta CASE usada, versión del ERS e instrucciones para reproducir los modelos.
5. Todos los modelos en formatos editables: `.drawio` (ER, DFD, actividades), `.puml` (clases, secuencia, statechart).
6. Plan de pruebas en formato `.xlsx` con los 15+ casos de prueba trazados a la RTM.
7. Todas las actas de revisión y los formularios CR en PDF dentro de `docs/validacion/`.

1.2 Subtema 17.2. Evaluación del ERS con rúbrica: autoevaluación final

1.2.1 Autoevaluación del ERS con la rúbrica institucional

Antes de la defensa, el equipo debe aplicar la rúbrica de evaluación a su propio ERS y calcular el puntaje estimado. Esto permite identificar brechas a cerrar en las últimas 48 horas [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**].

Tabla 1.2. *Rúbrica de autoevaluación del ERS del PFC — semana 17. El equipo completa las columnas de puntaje propio y evidencia antes de la defensa.*

Criterio	Peso	Indicador de logro pleno (100 %)	Puntaje propio
Completitud del ERS	20	6 capítulos; ≥25 RF; ≥8 RNF; glosario; referencias.	/20
Calidad RF/RNF	20	100 % con GWT; sin smells; EARS; verbos modales correctos.	/20
Modelos UML	20	ER + clases + DFD N0/N1 + statechart + coherencia verificada.	/20
Trazabilidad	15	RTM 3 tipos; cobertura 100 % Must-have; exportada de CASE.	/15
Validación y pruebas	15	Acta cliente; peer review completado; 15+ casos de prueba.	/15
Gestión de configuración	5	Git tag v1.0.0; CHANGELOG; estructura estándar; README.	/5
Defensa oral	5	Estructura 20 min; responde 3/5 CRs en tiempo real.	/5
TOTAL ESTIMADO			**/100**

1.2.2 Errores más frecuentes detectados en defensas anteriores

Con base en la experiencia de defensas de PFC en la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ, los errores más frecuentes que el tribunal detecta son [**Wiegers2013**, **Pohl2024**, **Fagan1976**]:

Tabla 1.3. *Los diez errores más frecuentes detectados por tribunales en defensas de ERS de PFC, organizados por frecuencia.*

#	Error	Ejemplo	Cómo evitarlo
1	RNF sin criterio cuantificable	"El sistema deberá ser rápido."	Especificar número + unidad + percentil + condición.
2	RF sin criterio de aceptación	RF sin sección GWT.	Aplicar el checklist de 15 ítems de la Semana 16.
3	Modelos UML inconsistentes entre sí	Entidad en ER que no aparece en DFD.	Aplicar la tabla de coherencia de la Semana 10.
4	RTM incompleta o sin pretrazabilidad	RF sin fuente (stakeholder).	Verificar columna "Origen" de cada fila.
5	ERS sin acta de validación con el cliente real	Solo revisión interna.	Documentar al menos 1 sesión con cliente real.
6	Verbos modales incorrectos	"El sistema puede" para un Must-have.	Auditoría de verbos: buscar "puede" en todo el ERS.
7	Alcance no delimitado en Cap. 2	El sistema "gestionará todo".	Especificar explícitamente qué queda fuera del alcance.
8	Smells no corregidos	Listas con "entre otros", cuantificadores vagos.	Pasar el checklist de 8 smells de la Semana 7.
9	Git sin tag de baseline	Solo rama main sin etiquetas.	Verificar `git tag` antes de la defensa.
10	Respuesta deficiente a CRs del tribunal	El equipo no puede estimar el impacto.	Practicar el simulacro con los 6 CRs de la Semana 16.

1.2.3 Completitud, consistencia y verificabilidad: checklist final

Pohl [**Pohl2024**] e IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**] definen tres propiedades que el ERS debe exhibir como conjunto antes de cualquier proceso formal de revisión:

Tabla 1.4. *Verificación de completitud, consistencia y verificabilidad del ERS del PFC — checklist final de la semana 17 [***Pohl2024***, ***IEEE29148_2018***, ***Wiegers2013***].*

Propiedad	Criterio verificable	Estado
	No existe ningún caso de uso del diagrama UML sin su RF correspondiente en el ERS.	✓/✗
	No existe ningún depósito de datos del DFD sin su entidad en el ER.	✓/✗
	No existe ningún stakeholder en el mapa que no haya aportado al menos un requisito.	✓/✗
	Todas las características ISO 25010:2023 relevantes tienen al menos un RNF.	✓/✗
	No existen dos RF que se contradigan en el mismo ERS.	✓/✗
	Los estados del statechart coinciden exactamente con los valores del atributo Enum en la clase correspondiente.	✓/✗
	Las multiplicidades del ER son las mismas que las cardinalidades del diagrama de clases.	✓/✗
Verificabilidad	Todo RF Must-have tiene criterio de aceptación GWT con resultado esperado medible.	✓/✗
	Todo RNF tiene valor numérico, unidad y condición de medición especificados.	✓/✗
	El plan de pruebas tiene un caso de prueba para cada criterio de aceptación.	✓/✗

1.3 Subtema 17.3. Preparación y estructura de la defensa final

1.3.1 Estructura de la presentación: los 20 minutos más importantes

Tabla 1.5. *Guión detallado de la presentación oral del ERS del PFC por minuto. La columna "Evidencia" indica el artefacto que debe estar visible en la pantalla durante ese segmento.*

Minutos	Sección	Contenido	Evidencia visible
0–3	Contexto y dominio	Nombre del sistema; dominio PFC; cliente real; problema que resuelve; mapa de stakeholders.	Mapa de stakeholders.
3–6	Proceso de elicitación	Técnicas usadas (entrevista, taller, observación); número de sesiones; hallazgos clave; conflictos resueltos.	Acta de entrevista (portada) + mapa de actores i*.
6–10	Modelos UML	ER del dominio; diagrama de clases; DFD N1; statechart de la entidad central; tabla de coherencia.	Modelos en draw.io o EA.
10–14	ERS: RF y RNF	Los 5 RF más críticos con criterio GWT; 3 RNF con criterio cuantificable; tabla ISO 25010.	Fragmento del ERS Cap. 4 y 5.
14–17	Validación y métricas	Resultados de la revisión cruzada (densidad de defectos); sesión con cliente (discrepancias CR); métricas finales.	Acta de revisión + tabla de métricas.
17–20	Gestión y cierre	ERS v1.0.0 en Git; número de CRs procesados; versión final; repositorio accesible.	Pantalla GitHub/GitLab con tag v1.0.0.

Consejos de presentación oral para la defensa del ERS

- **Dominar el glosario del dominio.** Si el PFC es sobre camaroneras, el equipo debe saber qué es oxígeno disuelto, tasa de alimentación y biomasa. El tribunal hará preguntas en el lenguaje del cliente, no en el lenguaje de la ingeniería de software.
- **Llevar el ERS impreso o en tablet.** Cuando el tribunal pida ver un RF específico, el equipo debe encontrarlo en menos de 20 segundos. Si no puede localizar su propio ERS, el mensaje es que no lo conoce.
- **Preparar 5 respuestas estándar para las preguntas más frecuentes del tribunal**: (1) ¿Por qué eligieron ese sistema?, (2) ¿Cuántas sesiones tuvieron con el cliente?, (3) ¿Cómo resolvieron el conflicto de requisitos más difícil?, (4) ¿Qué queda fuera del alcance?, (5) ¿Qué cambiaría si tuviera que repetir el proceso?
- **No memorizar el ERS: comprenderlo.** El tribunal detecta en segundos si el equipo

recita o razona. La diferencia es que quien razona puede responder solicitudes de cambio; quien recita, no.

- **Dividir los roles de la presentación** con anticipación: quién habla sobre elicitación, quién sobre modelos, quién sobre validación. Los cambios de orador no deben durar más de 5 segundos.

1.3.2 Simulacro de respuesta a solicitudes de cambio

El simulacro se realiza con el equipo completo en la sala de trabajo, un miembro actuando como tribunal y el resto respondiendo. Para cada CR simulado, el equipo debe responder en **menos de 90 segundos**:

1. **Clasificar el CR**: ¿es un parche (typo, criterio), menor (RF adicional) o mayor (nuevo módulo)?
2. **Identificar el impacto**: ¿qué RF, entidades del ER, estados del statechart y casos de prueba se ven afectados?
3. **Estimar el esfuerzo**: ¿cuántos días de trabajo adicional?
4. **Proponer la acción**: aprobar, rechazar (justificando) o posponer a la versión 2.0.

Ejemplo en Ecuador

Simulacro resuelto — PFC sistema de gestión ganadera.
CR del tribunal: "AGROCALIDAD acaba de publicar la Resolución DAJ-2025-001 que exige incluir la coordenada GPS del evento sanitario (vacunación, desparasitación) en el certificado zoosanitario. ¿Cuál es el impacto en su ERS?"
Respuesta del equipo (75 segundos):

- **Tipo**: CR menor (nuevo atributo, no nuevo módulo).
- **Impacto en el ER**: añadir atributo `gpsLat: Decimal` y `gpsLng: Decimal` a la entidad `EventoSanitario`.
- **Impacto en RF**: modificar **RF-G05** (registrar evento sanitario) añadiendo la captura del GPS; nuevo criterio de aceptación GWT.
- **Impacto en pruebas**: actualizar CP-G05 para verificar que las coordenadas se registran y exportan correctamente.
- **Esfuerzo**: 1 día de análisis + actualización del ERS.
- **Acción**: aprobado para la versión actual; implementar en el módulo de campo de la app móvil.

1.4 Mapa síntesis de la Semana 17

Tabla 1.6. *Mapa de cierre de la Semana 17 — semana de verificación y ensayo.*

Subtema	Tarea concreta	Entregable antes de la defensa
17.1 Trazabilidad CASE	Exportar RTM; verificar cobertura; organizar repositorio Git.	RTM exportada + Git con tag v1.0.0 + README.
17.2 Rúbrica y checklist	Autoevaluación 100 pts; checklist completitud/consistencia/verificabilidad.	Autoevaluación firmada + lista de brechas cerradas.
17.3 Preparación defensa	Guión 20 min; 5 respuestas estándar; simulacro de 6 CRs.	Presentación final + simulacro completado.

1.5 Actividades de la semana 17

Práctica / Actividad

Sesión de taller en clase (2 horas) — Semana 17.

Ensayo general de la defensa.

1. Cada equipo presenta su ERS en exactamente 20 minutos ante el resto de la clase. El docente actúa como moderador del tiempo.
2. Los otros equipos actúan como tribunal: cada uno prepara 2 preguntas y 1 solicitud de cambio del dominio del PFC presentado.
3. El equipo responde en tiempo real a las preguntas y al menos 2 CRs.
4. Retroalimentación pública (5 min por equipo): el docente y los «tribunales»señalan fortalezas y hasta 3 aspectos a mejorar.
5. El equipo registra la retroalimentación en el repositorio Git (`docs/validacion/retroalimentacion_ensayo.md`) y actualiza el ERS si detecta brechas en las últimas 48 horas.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma — Semana 17 (cierre del PFC, 4 horas).

1. **Autoevaluación**: completar la rúbrica de 100 puntos y el checklist de completitud/consistencia/verificabilidad; documentar cada brecha encontrada con la acción correctiva tomada.
2. **RTM exportada**: generar el archivo Excel/PDF desde la herramienta CASE y verificar que el 100 % de los RF Must-have tienen origen, modelo UML y caso de prueba.
3. **Git final**: verificar tag v1.0.0, CHANGELOG, estructura de carpetas, README y accesibilidad del repositorio para el tribunal.
4. **Presentación final**: 20 diapositivas máximo; ensayar la presentación completa al menos dos veces en equipo.
5. **Simulacro de CRs**: practicar los 6 CRs de la Semana 16 y los CRs específicos del dominio propio hasta poder responder cada uno en menos de 90 segundos.

1.6 Resumen ejecutivo de la semana

- La semana 17 es de **verificación, no de producción**: todo lo que no estaba en el ERS antes del lunes no debería añadirse bajo presión [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].
- La **autoevaluación con la rúbrica** antes de la defensa elimina las sorpresas: el equipo llega sabiendo exactamente qué puntaje espera y por qué [**IEEE29148_2018**, **ISO25010_2023**].
- Los **diez errores más frecuentes** (RNF sin criterio, RF sin GWT, modelos inconsistentes, RTM incompleta) se detectan con el checklist de completitud en menos de 30 minutos [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Fagan1976**].
- El **simulacro de CRs** es el mejor entrenamiento para la defensa: convierte el miedo a las preguntas del tribunal en una competencia verificable [**Robertson2012**, **Pohl2024**].
- Un **repositorio Git ordenado** con tag, CHANGELOG y README es en sí mismo evidencia de madurez en el proceso de IR; el tribunal lo verifica durante la defensa [**IEEE29148_2018**].